山东大学 计算机科学与技术 学院

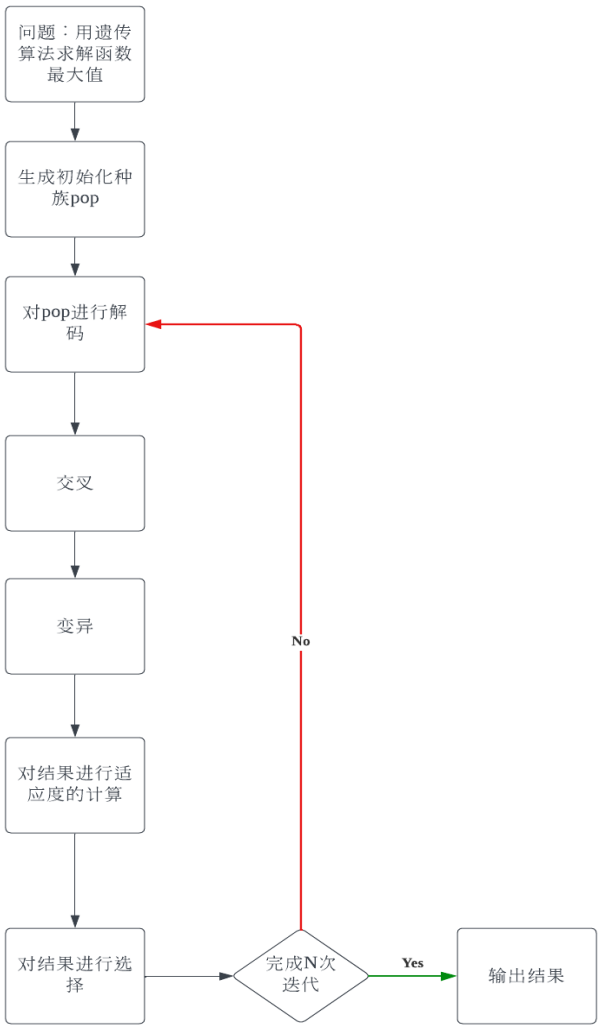
人工智能导论 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	邮箱：
实验题目：五、遗传算法求最值实验		

实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1. 画出遗传算法的算法流程图

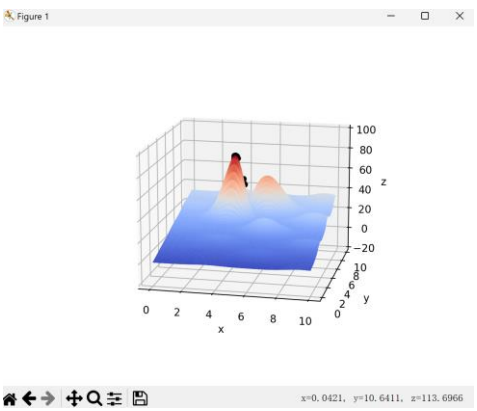


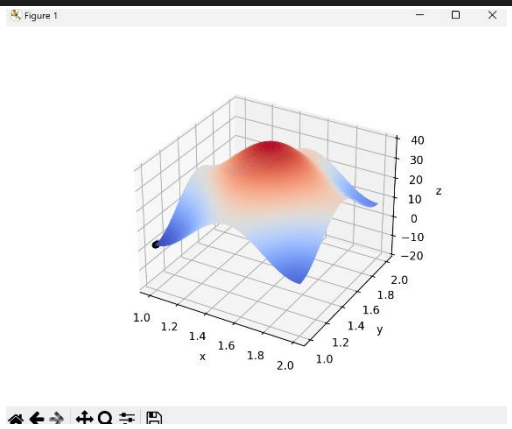
2. 根据操作步骤运行程序，给出相应结果以及结果分析。 **可**根据参考资料自行对代码进行拓展并进行说明。

运行程序结果：

```
PS C:\Users\薛润泽> python -u "c:\Users\薛润泽\Desktop\人工智能实验五\ga_max.py"
230
max_fitness: 43.27751649827384
最优的基因型：  [1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1]
(x, y): (3.8384362362883233, 6.5883598678326525)
F(x,y)_max =  80.87122177243172

min_fitness: 0.0001
最优的基因型：  [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1]
(x, y): (1.0013551116797395, 1.0215905917638892)
F(x,y)_min =  2.1385958878112596
```





分析：该函数在 x= 3.8384362362883233， y=6.5883598678326525 时取得最大值 F(x，y)_max=80.87122177243172 由图像可知，该有两个明显的极大值点，该遗传算法成功找到了全局最优解。该函数在 x=1.0277799384462796， y=1.0720930738504573 时取得最小值 F(x,y)_min=3.366166482154725。由图像可知有多个极小值点，该遗传算法避免了陷入局部最优解，找到了全局最小值。

3. 总结遗传算法的特点，并说明适应度函数在遗传算法中的作用。

遗传算法的特点：

①遗传算法类比生物遗传进化，要将数据转化为类似 DNA 的形式，并且对数据进行交叉，变异处理。

②遗传算法在设计时尽量避免陷入局部最优解，还要求计算的时间复杂度尽量低，所以要求初始数据适中，交叉概率和变异概率要符合要求。并且遗传算法合理的利用了随机技术和选择技术，让遗传算法不是一个确定性优化方法也不是一个完全随机方法。

③遗传算法的编码操作使得它可以直接对结构对象进行操作。

④遗传算法采用了群体搜索策略，对多个解进行评估。

适应度函数在遗传算法中的作用：

适应度函数用来评价个体的优劣，为选择提供参考，是选择的依据。适应度函数在遗传算法中起到了评价的作用，决定了遗传算法的整体迭代方向，指导着迭代的进行。

结果分析与体会：

在遗传算法中，对结果产生决定性作用的一步是适应度函数的设计。根据目的设计适应度函数，需要降低欺骗问题的影响，降低超级个体的适应度。

遗传算法希望找到全局最优解，不希望局部最优解和完全随机，所以要谨慎考虑选择具体操作和随机操作的占比，在两者间达到平衡，不断的迭代优化种群。